(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0081651
(43) 공개일자 2015년07월15일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01K 1/14 (2006.01) *G01K 7/02* (2006.01)
H02K 11/00 (2014.01)
(21) 출원번호 10-2014-0001347
(22) 출원일자 2014년01월06일
심사청구일자 2014년01월06일

(71) 출원인
두산중공업 주식회사
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동)
(72) 발명자
최병윤
경남 창원시 성산구 원이대로 774, 303동 1501호 (상남동, 성원아파트)
(74) 대리인
이영규, 윤병국

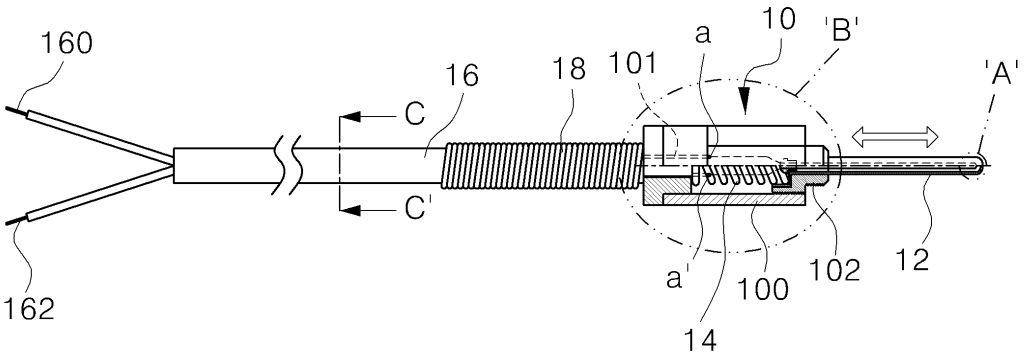
전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 **발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치 및 이를 이용한 수냉각 권선의 온도 측정 방법**

(57) 요 약

발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치 및 이를 이용한 수냉각 권선의 온도 측정 방법이 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따른 온도 측정 장치는, 발전기의 수냉각 권선을 흐르는 냉각수 온도 측정을 위한 장치로서, 속이 빈 중공의 바디부, 바디부에 일부가 슬라이딩 가능하게 수납된 전극, 바디부로부터 상기 전극부를 밀어내는 방향으로 복원력을 발생시키는 탄성부 및 바디부 내에서 전극부와 전기적으로 연결되어 전극부 대향부 타측의 바디부 외측으로 연장되는 인출선을 포함하여 구성됨을 요지로 한다.

대 표 도 - 도2



명 세 서

청구범위

청구항 1

발전기의 수냉각 권선을 흐르는 냉각수 온도 측정을 위한 장치로서,

속이 빈 중공의 바디부;

상기 바디부에 일부가 슬라이딩 가능하게 수납된 전극부;

바디부로부터 상기 전극부를 밀어내는 방향으로 복원력을 발생시키는 탄성부; 및

상기 바디부 내에서 전극부와 전기적으로 연결되어 전극부 대향부 타측의 바디부 외측으로 연장되는 인출선;을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 바디부는,

일측에 상기 인출선 인출을 위한 인출선 관통홀이 형성되고 대향부 타측은 상기 전극부가 슬라이딩을 지지하는 지지관부가 마련된 구성인 것을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 지지관부 외연에는 측정 대상부 하우징에 고정될 수 있도록 나사부가 형성됨을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 전극부는,

일부는 바디부에 수납되고 측정 대상부에 접촉되는 노출 측 선단은 밀봉된 막대형상의 엘레멘트 튜브와;

상기 엘레멘트 튜브에 의해 보호되며 일단은 상기 바디부 내에서 인출선과 전기적으로 연결되고 대향부 타단은 상기 엘레멘트 튜브의 밀봉단 측으로 연장된 재질이 서로 다른 두 가닥의 금속재 심선과;

상기 엘레멘트 튜브의 밀봉단 내측에서 상기 두 가닥의 심선 단부를 전기적으로 연결시켜 형성된 측온접점;으로 구성됨을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 5

제 4 항에 있어서,

상기 금속 심선과 엘레멘트 튜브 및 심선 간 전기적 절연을 위해 상기 엘레멘트 튜브에 일정 간격으로 채워진 절연체;를 더 포함함을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 6

제 4 항에 있어서,

바디부에 수납된 상기 엘레멘트 튜브 단부에 탄성부와 접촉을 위한 탄지부가 형성됨을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 탄성부는 코일형 압축 스프링인 것을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 인출선은,

절연물질로 피복된 연선 케이블이며, 연선 구조로 된 두 가닥의 각 도선을 감싸는 내부 피복층과 두 도선 전체를 감싸는 외부 피복층, 그리고 외부 피복층과 상기 도선 사이에 편조선이 삽입된 구성인 것을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 9

제 1 항에 있어서,

상기 바디부에 인접한 인출선의 외부를 감싸는 코일 스프링;을 더 포함함을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치.

청구항 10

제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 하나의 항에 기재된 냉각수 온도 측정 장치 전극부의 밀봉단이 측정 대상체의 대상부에 접하도록 고정시키는 제1 단계;

두 가닥의 심선과 전기적으로 연결된 상기 냉각수 온도 측정 장치의 두 가닥(+, -)의 인출선의 타단을 상기 전극부가 검출한 대상부의 온도정보를 사용자 인식 가능하게 디스플레이할 수 있도록 프로그래밍된 모니터링 수단에 연결시키는 제2 단계;

측정 대상체의 대상부에 접하는 상기 전극부의 밀봉단의 측온접점에 열이 가해졌을 때 인출선을 통해 검출되는 심선 양단의 기전력 차에 기초하여 상기 대상부의 온도를 추정하고 사용자 인식 가능하게 디스플레이 하여 모니터링 하는 제3 단계;를 포함하는 온도 측정 장치를 이용한 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 방법.

청구항 11

제 10 항에 있어서,

상기 측정 대상체는 수냉각 방식을 사용하는 발전기의 수냉각 권선(고정자 권선)이며,

상기 대상부는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 배출 측 배관인 것을 특징으로 하는 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 온도 측정 장치에 관한 것으로, 특히 수냉각 방식을 사용하는 발전기의 수냉각 권선(고정자 권선)을 순환하는 냉각수의 온도 측정을 위한 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치 및 이를 이용한 수냉각 권선의 온도 측정 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 터빈 발전기의 고정자 권선은 회전자 철심과의 상호 작용으로 전기를 직접 발생시키는 역할을 하는 부품으로서 발전 중 고온의 열이 발생되며, 이의 효과적인 냉각을 위해 다양한 형태의 냉각방식을 채택하고 있다. 그 중에서도 500MW 이상의 고용량의 경우에는 중공 소선(Hollow Strand) 내부로 냉각수를 순환시키는 직접 냉각방식을 채택하고 있다.

[0003] 수냉각 방식 고정자 권선(이하, '수냉각 권선'이라 함)은 무산소동으로 된 소선으로 구성되어 있으며, 소선들은 끝단에서 구리-은-인 경납으로 브레이징 접합되고, 또한 워터클립의 내부 벽면과도 브레이징 접합된다. 이러한 수냉각 권선을 흐르는 냉각수온은 발전기의 과열 양상을 파악함에 있어 중요한 정보를 제공하며, 따라서 그 온도변화를 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다.

[0004] 수냉각 권선을 순환하는 냉각수 온도 변화의 모니터링을 위해 종래 발전설비에서는 일반적으로, '열전대(Thermocouple)'라 불리 우는 온도 측정 장치를 일반적으로 사용하고 있다. 열전대는 성분이 서로 다른 2개의 금속선 양끝을 전기적으로 접점시켜 형성한 측온접점을 측정 대상물에 근접시키거나 접촉시켜 온도를 측정하는 장치이다.

[0005] 열전대(thermocouple)는 구체적으로, 두 종류의 금속 도체 양단을 전기적으로 접속시키고 이 양단에 온도 차를 주면 회로 중에 전류가 흐르는 제베크 효과가 발생하고, 이때 한쪽 말단(기준접점)의 온도를 일정온도로 유지하고 열기전력의 수치를 측정함으로써 다른 말단(측온접점)의 온도를 추정하는 원리를 이용한다.

[0006] 이와 같은 원리의 열전대는 그 구조가 비교적 간단하고 극저온인 -200℃에서 초고온 3000℃ 정도까지 광범위한 온도 측정이 가능하며, 때문에 발전설비뿐만 아니라, 금형의 핫 런너(hot runner)와 같이 각종 공업용 기계 장치에 대한 온도 측정이나, 의료 장비로 적용되는 등 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되고 있다.

[0007] 열전대는 측온접점이 형성되는 열전대 심선의 보호형태에 따라 일반 열전대(general thermocouple)와 시스 열전대(sheath thermocouple)로 구분된다. 보호관, 열전대 심선, 산화마그네슘(MgO) 등의 절연재가 일체로 구성되는 시스 열전대는 기계적 내구성이 좋고 임의로 구부릴 수 있다는 특징 등으로 인하여 일반 열전대보다 많이 사용되고 있다.

[0008] 시스 열전대는 금속 보호관에 대한 열전대 심선의 접지여부에 따라 접지식 또는 비접지식으로 구분된다. 접지식은 열전대 심선을 시스(Sheath)의 선단부에 직접 용접하여 측온접점을 만든 형태로서, 응답이 빠르며 고온 고압하의 온도 측정에 유리한 장점이 있으나, 외부 전파에 의해 검출 신호가 왜곡될 우려가 있다.

[0009] 이에 반해, 비접지식은 열전대 심선을 시스와 완전히 절연시키고 측온접점을 만든 형태로서, 열기전력의 경시변화가 적고 장시간의 사용에 견딜 수 있다. 또한 잡음 전압에도 큰 영향을 받지 않아 설치장소에 구애 없이 사용이 가능하며, 한 쌍의 열전대 심선에 절연저항계를 설치하면 간편하게 절연재의 절연저항을 측정할 수 있다는 장점이 있다.

[0010] 이처럼 여러 장점을 가진 비접지식 열전대는 측온접점을 형성한 온도검출부(전극부)가 측정 대상체에 항시 양호한 접촉 상태를 유지하고 있어야 정확한 온도 측정이 가능하다. 그러나 종래 비접지식 열전대는 온도 변화에 따른 미소한 수축과 측정 대상물의 진동 등에 의해 측정 대상체와의 접촉 상태가 불량해질 우려가 있고, 이에 따라 온도 계측 값의 정확도가 떨어질 우려가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0011] (특허문헌 0001) 한국공개특허 제2004-0065502호(공개일 2004. 07. 22)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0012] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 수냉각 권선의 냉각수 온도를 측정함에 있어, 온도 변화에 따라 미소 범위 수축과 팽창, 진동이 발생하더라도 측정 대상체와의 양호한 접촉을 유지할 수 있는 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치를 제공하고자 하는 것이다.

[0013] 본 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는, 외부 영향에 의한 노이즈(noise)에도 신호 왜곡이 없는 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치를 제공하고자 하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0014] 과제의 해결 수단으로서 본 발명의 일 측면에 따르면,

[0015] 발전기의 수냉각 권선을 흐르는 냉각수 온도 측정을 위한 장치로서,

[0016] 속이 빈 중공의 바디부;

[0017] 상기 바디부에 일부가 슬라이딩 가능하게 수납된 전극부;

[0018] 바디부로부터 상기 전극부를 밀어내는 방향으로 복원력을 발생시키는 탄성부; 및

[0019] 상기 바디부 내에서 전극부와 전기적으로 연결되어 전극부 대향부 타측의 바디부 외측으로 연장되는 인출선;을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치를 제공한다.

[0020] 본 발명의 일 측면에서 상기 바디부는, 일측에 상기 인출선 인출을 위한 인출선 관통홀이 형성되고 대향부 타측에는 상기 전극부의 슬라이딩을 지지하는 지지관부가 마련된 구성일 수 있다.

[0021] 이때 상기 지지관부는 상기 바디부에 일체형으로 형성되거나 분리/결합 가능한 구조로 이루어질 수 있으며, 그리고 상기 소직경 지지관부 외연에는 측정 대상부 하우징에 고정될 수 있도록 나사부가 형성될 수 있다.

[0022] 상기 전극부는, 일부는 바디부에 수납되고 측정 대상부에 접촉되는 노출 측 선단이 밀봉된 막대형상의 엘레멘트 튜브와, 상기 엘레멘트 튜브에 의해 보호되며 일단은 상기 바디부 내에서 인출선과 전기적으로 연결되고 대향부 타단은 상기 엘레멘트 튜브의 밀봉단 측으로 연장된 재질이 서로 다른 두 가닥의 금속재 심선과, 상기 엘레멘트 튜브의 밀봉단 내측에서 상기 두 가닥의 심선 단부를 전기적으로 연결시켜 형성된 측온접점으로 이루어진 구성일 수 있다.

[0023] 본 발명의 일 측면에서는 상기 금속재 심선과 상기 엘레멘트 튜브 및 금속재 심선 간 전기적 절연을 위해 상기 엘레멘트 튜브에 일정 간격으로 채워진 절연체;를 더 포함할 수 있다.

[0024] 또한, 바디부에 수납된 상기 엘레멘트 튜브 단부에 탄성부와 접촉을 위한 탄지부가 형성될 수 있다.

[0025] 본 발명의 일 측면에 적용된 상기 탄성부는 코일형 압축 스프링일 수 있다.

[0026] 또한 상기 인출선은, 절연물질로 피복된 연선 케이블이며, 연선 구조로 된 두 가닥의 각 도선을 감싸는 내부 피복층과 두 도선 전체를 감싸는 외부 피복층, 그리고 외부 피복층과 상기 도선 사이에 편조선이 삽입된 구성일 수 있다.

[0027] 본 발명의 일 측면에 따르면, 인출선의 꺽임 및 그에 따른 인출선 단락이나 절연파괴, 소손 등의 방지를 위해 상기 바디부에 인접한 인출선의 외부를 감싸는 코일 스프링을 더 포함할 수 있다.

[0028] 과제의 해결 수단으로서 본 발명의 다른 측면에 따르면,

[0029] 일 측면에 따른 냉각수 온도 측정 장치 전극부의 밀봉단이 측정 대상체의 대상부에 접하도록 고정시키는 제1 단계;

[0030] 두 가닥의 심선과 전기적으로 연결된 상기 냉각수 온도 측정 장치의 두 가닥(+, -)의 인출선의 타단을 상기 전극부가 검출한 대상부의 온도정보를 사용자 인식 가능하게 디스플레이할 수 있도록 프로그래밍된 모니터링 수단에 연결시키는 제2 단계;

[0031] 측정 대상체의 대상부에 접하는 상기 전극부의 밀봉단의 측온접점에 열이 가해졌을 때 인출선을 통해 검출되는 심선 양단의 기전력 차에 기초하여 상기 대상부의 온도를 추정하고 사용자 인식 가능하게 디스플레이하여 모니

터링 하는 제3 단계;를 포함하는 온도 측정 장치를 이용한 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 방법을 제공한다.

[0032] 본 발명의 다른 측면에서 상기 측정 대상체는 수냉각 방식을 사용하는 발전기의 수냉각 권선(고정자 권선)이며, 상기 대상부는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 배출 측 배관일 수 있다.

발명의 효과

[0033] 본 발명의 실시예에 따르면, 바디부에 전극부 일부가 슬라이딩 가능하게 조립되고, 전극부를 바디부로부터 밀어내는 방향으로 복원력을 발생시키는 탄성부가 마련됨에 따라, 온도 변화에 따라 미소 범위 수축과 팽창, 진동이 발생하더라도 측정 대상체에 상시 안정적인 접촉상태를 유지할 수 있어 정확한 온도 계측이 가능하며 제품의 신뢰도를 높일 수 있다.

[0034] 또한, 심선과 이를 보호하는 엘레멘트 튜브 사이가 절연체에 의해 전기적으로 절연된 된 비접지형 구조이면서, 연선 구조를 이루는 인출선의 열 가소성 피복층과 도선 사이에 노이즈 차폐 기능을 하는 편조선이 삽입됨으로써, 외부 영향에 의한 노이즈(noise)에도 신호가 왜곡될 우려가 현저히 낮다는 장점이 있다.

[0035] 더하여, 연선 구조로 된 인출선의 적용과 바디부로부터 인출선이 인출되는 부분의 인출선을 감싸도록 된 코일 스프링의 적용으로, 인출선이 유연하게 구부러질 수 있으며, 따라서 인출선의 반복된 굽힘이나 꺾임 등에 의해 발생하는 단선 등의 문제를 해소할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0036] 도 1은 본 발명의 일 측면에 따른 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치의 사시도.

도 2는 본 발명의 일 측면에 따른 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치의 부분 절개 단면도.

도 3은 도 2의 'A'부 확대 단면도.

도 4는 도 2의 'B'부 확대 단면도.

도 5는 도 4에 도시된 바디부의 부분 분해 사시도.

도 6은 도 2에 도시된 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치를 C-C' 선 방향에서 바라본 단면도.

도 7은 본 발명의 일 측면에 따른 온도 측정 장치의 설치 실시예를 나타낸 도면.

도 8은 본 발명의 일 측면에 따른 온도 측정 장치에 의해 수행되는 발전기 수냉각 권선에 대한 온도 측정 과정을 개략적으로 도시한 블록 구성도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0037] 이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0038] 도 1은 본 발명의 일 측면에 따른 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치의 사시도이며, 도 2는 본 발명의 일 측면에 따른 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치를 부분적으로 절개 도시한 단면도이다.

[0039] 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 측면에 따른 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치(1)는, 수냉각 방식의 발전기 고정자 권선을 흐르는 냉각수의 온도를 측정하기 위한 장치로서, 중공의 바디부(10)와, 바디부(10)에 일부가 슬라이딩 가능하게 수납된 전극부(12)와, 바디부(10)에 설치된 탄성부(14)와, 바디부(10) 내에서 상기 전극부(12)와 전기적으로 연결되는 인출선(16)으로 구성된다.

[0040] 탄성부(14)는 상기 바디부(10) 내에 위치하는 상기 전극부(12) 일부와 접하도록 바디부(10) 내에 설치된다. 구체적으로, 상기 탄성부(14)는 일측과 대향부 타측이 각각 바디부(10) 내에 위치하는 전극부(12) 일부 및 이와 마주보는 바디부(10) 일측에 지지되는 형태로 설치됨으로써, 상기 전극부(12)를 바디부(10)로부터 밀어내는 방향으로 복원력을 발생시킨다.

[0041] 일 측면에 적용된 상기 탄성부(14)는 도면을 통해 도시된 바와 같이, 바디부(10)와 전극부(12) 사이를 이격시키

는 방향으로 탄성을 발휘하는 코일형 압축 스프링일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니며, 외압이 작용해 변형이 생겼을 때 원상태로 복원하려는 탄성을 가진 소재(예컨대, 러버(rubber))라면 특별한 제한은 없다.

[0042] 전극부(12)는 그 일부가 바디부(10)에 위치하며 나머지 일부는 바디부(10)의 축선을 바디부(10) 외측으로 길게 연장된 막대형 구조를 이룬다. 전극부(12)는 바디부(10)에 설치되는 상기 탄성부(14) 바람직하게는, 압축 스프링에 탄성 지지되어 측정 대상체에 접촉되는 방향으로 힘을 받고 있는 동시에, 탄성부(14)의 탄성변위 내에서 그 길이방향으로 진퇴 가능하다.

[0043] 이에 따라, 측정 대상체와 상기 바디부(10) 사이의 거리가 소정의 범위(탄성 변위 가능함 범위) 내에서 달라지더라도 유연하게 대처할 수 있으며, 측정 대상체에 밀착되는 형태로 접촉시킨 상태에서 온도가 변화에 반응하여 전극부(12)에 소정의 수축과 팽창, 진동이 발생하더라도 측정 대상체와의 긴밀한 접촉을 유지할 수 있다.

[0044] 전극부(12)는 구체적으로, 엘레멘트 튜브(Element tube, 120)와, 엘레멘트 튜브(120) 내에 배치되어 보호되는 두 가닥의 금속재 심선(心線, 122, 124)으로 구성된다.

[0045] 엘레멘트 튜브(120)의 일부는 바디부(10)에 수납되고 측정 대상부에 접촉되는 노출 측 선단은 밀봉된 막대형 구조이며, 바디부(10) 내에서 인출선(16)과 전기적으로 연결되는 심선(122)(124)의 대향부 타단은 엘레멘트 튜브(120)의 밀봉단(121) 측으로 연장된다.

[0046] 엘레멘트 튜브(120)는 내열성 금속(바람직하게는 SUS 재질)일 수 있으며, 상기 두 가닥의 심선(122)(124)은 재질이 서로 다른 도전성 금속재로 구성되며 상기 엘레멘트 튜브(120) 내에 서로 평행하여 전기적인 절연을 유지하는 형태로 설치된다. 그리고 엘레멘트 튜브(120)의 밀봉단(121) 측에서 상기 두 가닥의 심선(122)(124)이 전기적으로 서로 연결되어 측온접점(125)을 형성하게 된다(도 3 참조).

[0047] 인출선(16)은 상기 바디부(10) 내에서 전극부(12)와 전기적으로 연결되어 전극부(12) 대향부 타측의 바디부(10) 외측으로 연장된다. 이러한 인출선(16)은 상기 전극부(12)의 온도 변화에 따른 두 가닥의 심선(122)(124) 사이의 기전력 차이를 검출하고 모니터링 수단(도시 생략)에 제공하기 위해 기능하며 +, - 두 가닥의 도선(160)(162)으로 구성된다.

[0048] 본 발명의 일 측면에 따른 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치의 각부 구성에 대해 이후 각부 도면을 참조하여 좀 더 구체적 살펴보기로 한다.

[0049] 도 3은 도 2의 'A'부 즉, 전극부의 밀봉단을 확대 도시한 단면도로서, 전극부(12)를 구성하는 엘레멘트 튜브(120)의 밀봉단(121)의 내측에서 재질이 다른 상기 두 가닥의 심선(122)(124)이 서로 전기적으로 접해 측온접점(125)이 형성된다. 또한 금속재 심선(122)(124)과 엘레멘트 튜브(120), 그리고 금속재 심선(122)(124) 간 전기적 절연을 위해 상기 엘레멘트 튜브(120)에는 절연체(129)가 채워진다.

[0050] 절연체(129)는 열 전도가 가능한 비금속성 물체일 수 있으며, 절연 저항을 발생시켜 고주파 출력 시에도 온도가 헌팅(hunting; 온도가 갑자기 급상승하거나 급하강 되는 현상)되는 것을 방지하기 위해 기능한다. 이와 같은 절연체(129)로는 바람직하게 산화망간(MgO) 절연체가 적용될 수 있으며, 엘레멘트 튜브(120)에 일정 간격으로 채워질 수 있다.

[0051] 인출선(16)과 두 가닥의 심선(122)(124)이 연결된 상태에서 상기 측온접점(125)에 열이 가해지면 전류를 흐르게 하는 기전력이 발생되고(제백 효과), 이때 나타나는 각 심선(122)(124) 사이의 기전력을 측정함으로써 측정 대상부의 온도를 알 수 있게 되는 것이다. 이와 같은 측정 원리는 당해 기술분야에서 널리 알려진 기술이므로 더 이상의 상세한 설명은 생략한다.

[0052] 바디부에 대해서는 이후 도 4 내지 도 5를 참조하기로 한다.

[0053] 도 4 및 도 5의 도시와 같이, 상기 바디부(10)는, 바디(100)와 바디(100)에 분리 조립 가능하게 결합되는 캡(102)으로 구성된다. 바디(100)의 일측은 상기 인출선(16) 인출을 위한 인출선 관통홀(101)이 형성된 측벽으로 막혀 있으며 대향부 타측은 개구되어 있다. 그리고 바디(100)의 개구 측에 상기 캡(102)이 조립되고 캡(102)의 중앙부를 상기 전극부(12)가 슬라이딩 가능하게 관통한다.

[0054] 캡(102)은 상기 개구의 내주면에 나사 체결방식으로 결합되는 대직경 체결부(104)와, 상기 전극부(12)의 슬라이딩을 지지하는 지지관부(106)로 구성된다. 이때 지지관부(106) 외연에는 나사산이 형성되어 측정 대상체의 하우징에 고정될 수 있으며, 바디부(10)에 수납된 엘레멘트 튜브(120) 단부에는 상기 탄성부(14) 일단과 접촉되는 탄지부(122)가 일체로 형성된다.

[0055] 도면에서는 상기 바디부(10)가 바디(100)와 캡(102)으로 구분되어 상호 분리 조립 가능하게 구성된 실시 예에 대해서만 도시되어 있으나, 바디(100)와 캡(102)이 일체형으로 이루어진 구성 역시 본 발명의 범주에 포함될 수 있음은 물론이다.

[0056] 바디부(10) 내에 위치한 상기 엘레멘트 튜브(120)의 상기 탄지부(122) 중앙에 형성된 심선 인입홀(128)은 상기 두 가닥의 심선(122)(124) 및 이 심선(122)(124)과 엘레멘트 튜브(120)가 서로 접촉하지 않도록 받쳐주는 에폭시 지지대(126)로 밀봉되며, 인출선(16)과 심선(122)(124)은 바디부(10) 내에 배치된 상기 탄성부(14) 안쪽에서 각각 전기적인 연결을 이루도록 구성될 수 있다.

[0057] 도 6은 도 2에 도시된 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치를 C-C' 선 방향에서 바라본 단면도로서, 심선과 전기적으로 연결되는 바디부 외측으로 연장된 인출선의 구조를 나타내고 있다.

[0058] 도 6과 같이, 본 발명에 적용된 인출선(16)은 여러 개의 소선을 꼬아 절연물질로 피복시킨 연선 구조의 케이블로서, 연선 구조를 이루는 +, - 두 가닥의 도선(160)(162)을 동시에 감싸도록 최외곽에 열가소성 외부 피복층(165)이 형성되고, 상기 열가소성 외부 피복층(165)과 각 도선(160)(162)을 감싸는 내부 피복층(163a)(163b) 사이에 외부 노이즈로부터 보호를 위해 편조선(164)이 삽입된 구성을 이룬다.

[0059] 연선 구조의 인출선(16)을 적용하면 인출선(16)의 반복된 굽힘이나 꺾임 등에도 단선될 우려가 없어 제품의 내구성과 신뢰도를 향상시킴에 있어 유리하며, 열가소성 외부 피복층(165)과 도선(160)(162) 사이에 편조선(164)이 삽입되면, 외부 영향에 의한 노이즈(noise)에 의해 신호가 왜곡될 위험을 현저히 낮출 수 있어 측정 정확도를 향상시킬 수 있다.

[0060] 한편, 도면부호 18은 상기 바디부(10)에 인접한 인출선(16)의 외부를 감싸는 코일 스프링으로서, 바디부(10)에서 인출되는 인출선(16)의 직진성 확보와 더불어, 강성재질의 바디부(10)와 연성재질인 인출선(16)의 경계부에서 인출선(16)의 꺽임이나 굽힘으로 인해 발생하기 쉬운 인출선(16)의 단선이나 피복층이 찢겨지는 것을 방지할 목적으로 설치된다.

[0061] 상기와 같이 구성된 본 발명의 일 측면에 따른 발전기 수냉각 권선의 온도 측정 장치의 설치 및 이를 통해 수행되는 수냉각 권선의 온도 측정 방법에 대해 도 7과 도 8을 참조하여 간단하게 살펴보기로 한다.

[0062] 도 8은 본 발명의 일 측면에 따른 온도 측정 장치에 의해 수행되는 발전기 수냉각 권선에 대한 온도 측정 과정을 개략적으로 도시한 블록 구성도로서, 수냉각 권선의 온도를 측정함에 있어서는 먼저, 전술한 냉각수 온도 측정 장치(1) 전극부(12)의 밀봉단(121)이 측정 대상체의 대상부에 접하도록 고정시킨다.

[0063] 여기서 상기 측정 대상체는 도 7과 같이, 수냉각 방식을 사용하는 발전기(2)의 수냉각 권선(고정자 권선, 3)이며, 상기 대상부는 발전기 수냉각 권선의 냉각수 배출 측 배관(4)일 수 있다. 즉 수냉각 권선을 흐르면서 냉각작용을 한 후 발전기 바깥으로 흘러 나온 직후의 냉각수온을 측정함으로써 발전기의 과열 양상을 파악하는 것이다.

[0064] 측정 장치의 설치가 끝나면, 냉각수 온도 측정 장치(1)의 두 가닥(+, -)의 도선(160)(162)을 포함하는 인출선(16)을 검출 온도 데이터를 디지털 형태로 변환하여 사용자 인식 가능하게 디스플레이할 수 있도록 프로그래밍된 모니터링 수단(5)에 연결하고, 냉각수 온도 측정 장치(1)를 스위칭 온(On)시켜 전극부(12)가 접한 상기 냉각수 배출 측 배관(4)의 온도를 측정한다.

[0065] 발전기의 냉각수 배출 측 배관(4)의 온도 측정은, 전극부(12)의 밀봉단(121)의 측온접점(125)에 열이 가해졌을 때 기준접점(127, 127' : 인출선과 심선이 전기적으로 연결된 부분)에서 측정되는 두 심선(122)(124)의 기전력차에 기초하여 온도를 추정하며, 온도 값이 산출되면 사용자 인식 가능하게 디스플레이함으로써 수냉각 권선의 냉각수 배출 측 온도를 모니터링 할 수 있도록 하는 것이다.

[0066] 한편, 수냉각 권선의 배출 측 냉각수 온도를 모니터링 하는 도중 냉각수의 온도가 급격히 증가하거나 감소하는 등의 급격한 온도 변화가 생긴다면, 작업자의 수동 조작이나 미리 입력된 값에 기초한 자동제어를 통해 수냉각 권선으로 흘러 들어가는 냉각수의 유량 또는 냉각 수온을 적절히 제어함으로써 발전기가 과열되거나 과냉각되지 않도록 할 수 있다.

[0067] 이상의 본 발명의 실시예에 따르면, 바디부에 전극부 일부가 슬라이딩 가능하게 조립되고, 전극부를 바디부로부터 밀어내는 방향으로 복원력을 발생시키는 탄성부가 마련됨에 따라, 온도 변화에 따라 미소 범위 수축과 팽창, 진동이 발생하더라도 측정 대상체에 상시 안정적인 접촉상태를 유지할 수 있어 정확한 온도 계측이 가능하며 제

품의 신뢰도를 높일 수 있다.

[0068] 또한, 심선과 이를 보호하는 엘레멘트 튜브 사이가 절연체에 의해 전기적으로 절연된 된 비접지형 구조이면서, 연선 구조를 이루는 인출선의 피복층과 도선 사이에 노이즈 차폐 기능을 하는 편조선이 삽입됨으로써, 외부 영향에 의한 노이즈(noise)에도 신호가 왜곡될 우려가 현저히 낮다는 장점이 있다.

[0069] 더하여, 연선 구조로 된 인출선의 적용과 바디부로부터 인출선이 인출되는 부분의 인출선을 감싸도록 된 코일 스프링의 적용으로, 인출선이 유연하게 구부러질 수 있으며, 따라서 인출선의 반복된 굽힘이나 꺾임 등에 의해 발생하는 단선 등의 문제를 해소할 수 있다.

[0070] 이상의 본 발명의 상세한 설명에서는 그에 따른 특별한 실시 예에 대해서만 기술하였다. 하지만 본 발명은 상세한 설명에서 언급되는 특별한 형태로 한정되는 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 오히려 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

부호의 설명

[0071] 1 : 발전기 수냉각 권선의 냉각수 온도 측정 장치

2 : 발전기

3 : 수냉각 권선

4 : 배출 측 배관

5 : 모니터링 수단

10 : 바디부 12 : 전극부

14 : 탄성부 16 : 인출선

100 : 바디 102 : 캡

104 : 체결부 106 : 지지관부

120 : 엘레멘트 튜브 121 : 밀봉단

122 : 탄지부 122, 124 : 심선(心線)

125 : 측온접점 126 : 에폭시 지지대

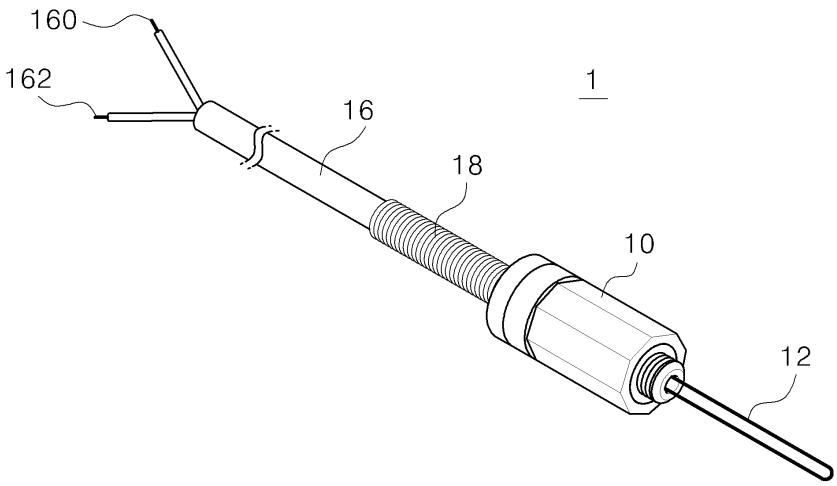
127, 127' : 기준접점 129 : 절연체

106, 162 : 도선 164 : 편조선

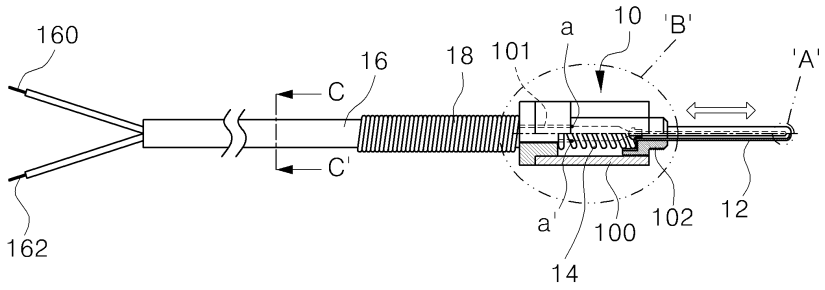
165 : 피복층

도면

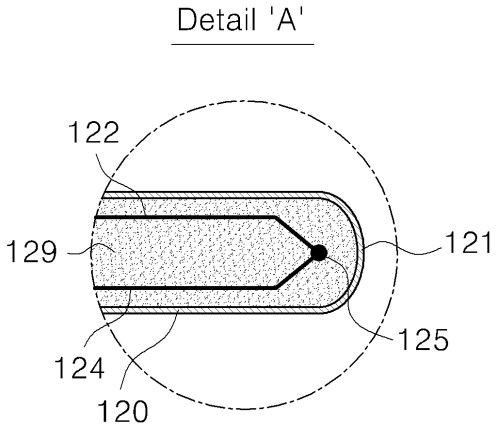
도면1



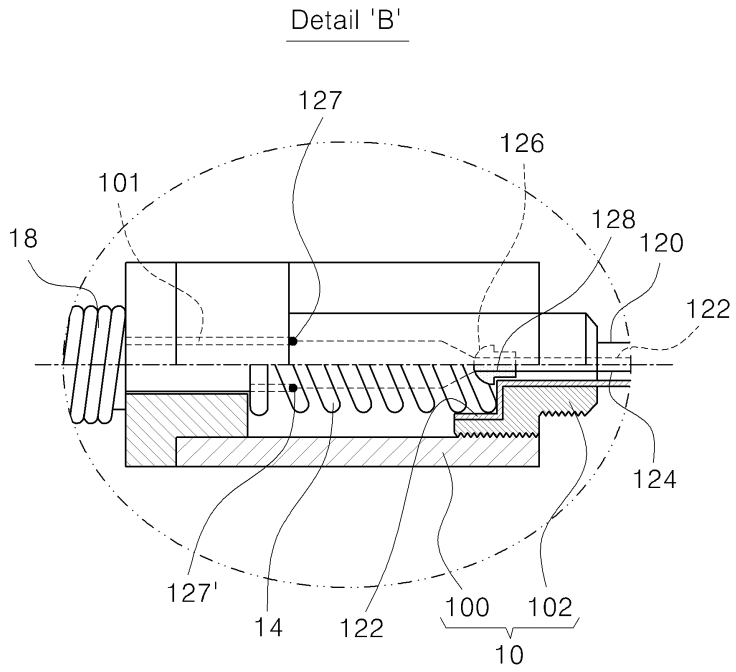
도면2



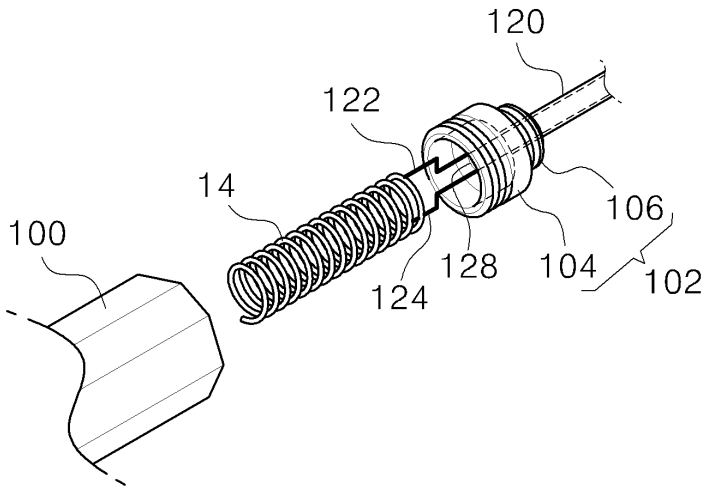
도면3



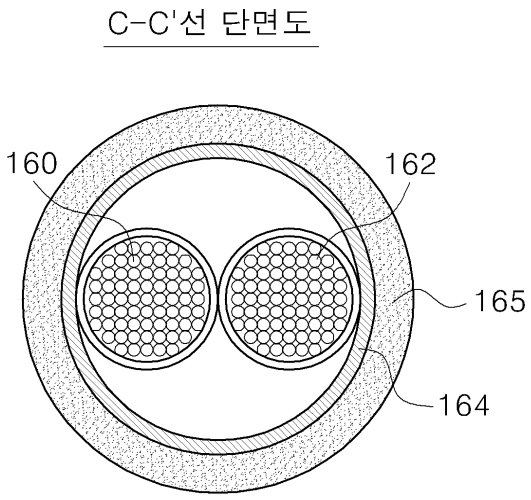
도면4


Detail 'B'
127
126
101
128
120
18
122
124
127'
14
122
100
102
10

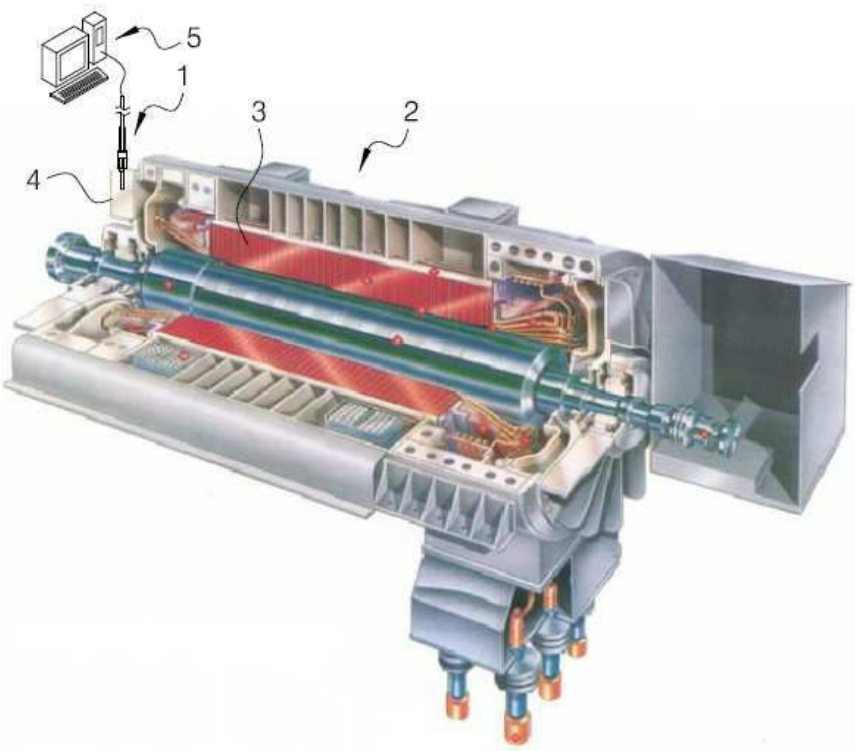
도면5


120
122
14
106
100
128
104
102
124

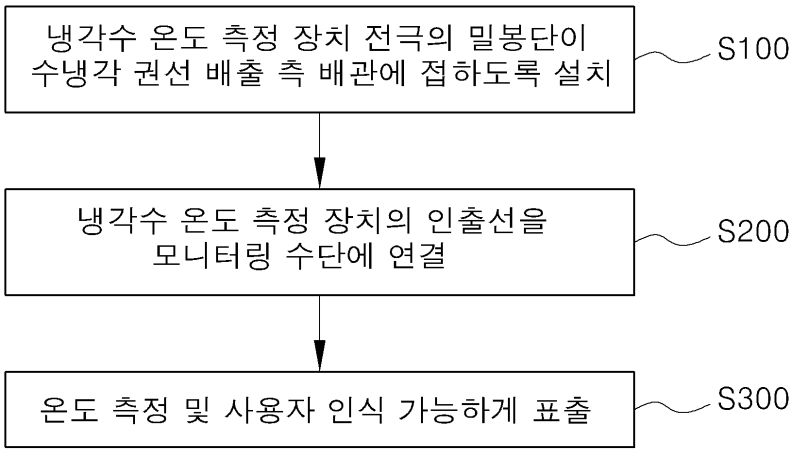
도면6



도면7



도면8


냉각수 온도 측정 장치 전극의 밀봉단이
수냉각 권선 배출 측 배관에 접하도록 설치
S100
냉각수 온도 측정 장치의 인출선을
모니터링 수단에 연결
S200
온도 측정 및 사용자 인식 가능하게 표출
S300